문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-A1 / 작업번호: A1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	지지대 제작 용접

문서와 수행업체

수행업체	현대힘스 / 합성 배정
작성자	윤재현 / 생산관리
책임자	김도현 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 09:10
종료일시	2026-10-30 10:40
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	지지대 4개소 용접 / 총 2.4m / 기존 2m×2m 작업 구역

작업 위치와 연결

작업위치	G-2ND / 기관 작업장 / XY (30.500000, 11.000000)m
대상ID	SYN-SUP-G2WS-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-A1 / 직접: 지지대 접합부 4개소
연결정보	바닥 투영 G-P108 / 작업 높이 G-P161 [합성 블록 색인]
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 A1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	용접사 1명 / 조공 1명 / 화재감시자 1명
작업장비	용접기 1대 / 송풍기·소화기·방화포는 배치 계획
사용물질	용접 소모재 / 도료·용제 사용 없음
작업사양	지지대 4개소 / 총 용접 길이 2.4m
작업높이	2ND 20.575m +1.2m = A/B 21.775m [계획]

계획한 작업 순서

1단계	지지대 취부·가연물 제거·방화포·소화기·화기허가를 확인한다.
2단계	A2 소분 중에는 화기를 중지하고, 작업 허용 조건 확인 후 지지대 4개소를 용접한다.
3단계	용접을 멈추고 불티·잔재·화재 징후를 확인해 화재감시와 주변 작업 인계를 기록한다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	지지대 용접과 희석제 소분을 블록 단계의 의장 작업으로 분류. 탑재 후에도 가능하며 실제 공정은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-A1 / 작업번호: A1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	지지대 제작 용접

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	취부 상태·화기허가 확인 / 가연물 제거 / A2 소분과 화기 동시 수행 금지 [합성 계획]
혼재작업	A2 10:10~11:40 / 영향: A2 소분자·같은 방 인원 계획 일정 겹침 30분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인 / G1 가압 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 방화포·소화기·화재감시자 배치 / 환기 / A2 소분 중 화기 중지 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	용접 불티·열	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	최종도면·최종계획서 / A1 / R05-FINAL-2026-10-12
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	2ND 기관 작업장 출입·통로 관계 / 폭·집결지 번호는 미정
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	용접 종료 / 불티·잔재 확인 기록을 별도로 남깁니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	작업 종료만으로 주변 점화 위험이 해소됐다고 처리하지 않습니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	지지대 용접과 희석제 소분을 블록 단계의 의장 작업으로 분류. 탑재 후에도 가능하며 실제 공정은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-A2 / 작업번호: A2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	희석제 소분

문서와 수행업체

수행업체	삼녹 / 합성 배정
작성자	임태훈 / 생산관리
책임자	박서준 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 10:10
종료일시	2026-10-30 11:40
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	KCC 035(하절) 희석제 0.3L를 용기 2개에 소분 / 기존 2m×2m 구역

작업 위치와 연결

작업위치	G-2ND / 기관 작업장 / XY (30.500000, 15.000000)m
대상ID	SYN-MIX-G2WS-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-A2 / 직접: 희석제 0.3L와 소분용기 2개
연결정보	바닥 투영 G-P108 / 작업 높이 G-P161 [합성 블록 색인]
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 A2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	소분 담당 1명 / 조공 1명 / 구역관리 1명
작업장비	밀폐 소분용기 2개 / 회수용기·송풍기는 배치 계획
사용물질	KCC 035(하절) / MSDS AA00017-0000000028
작업사양	KCC 035(하절) 0.3L를 용기 2개에 소분 [계획]
작업높이	2ND 20.575m +0.8m = A/B 21.375m [계획]

계획한 작업 순서

1단계	제품·SDS와 용기를 확인하고, 환기·회수용기를 준비해 A1 화기 중지를 확인한다.
2단계	희석제 0.3L를 용기 2개에 나누어 담고 사용하지 않는 용기는 밀폐한다.
3단계	사용량·회수량을 기록하고 누출·잔류물·용기 밀폐 상태를 확인해 인계한다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	지지대 용접과 희석제 소분을 블록 단계의 의장 작업으로 분류. 탑재 후에도 가능하며 실제 공정은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-A2 / 작업번호: A2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	희석제 소분

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	제품·SDS·용기·회수용기·환기 확인 / A1 화기 중지 확인 [합성 계획]
혼재작업	A1 09:10~10:40 / 영향: A1 용접자·같은 방 인원 계획 일정 겹침 30분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인 / G1 가압 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 점화원 통제·환기 / 미사용 용기 밀폐·누출 회수 / 화기 중 소분 중지 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	인화성 액체·증기 / H225	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	최종도면·최종계획서 / A2 / R05-FINAL-2026-10-12
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	2ND 기관 작업장 출입·통로 관계 / 폭·집결지 번호는 미정
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	사용량·회수량·용기 밀폐·잔류 상태를 기록합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	소분 종료와 잔류물·증기 영향 종료는 구분합니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	지지대 용접과 희석제 소분을 블록 단계의 의장 작업으로 분류. 탑재 후에도 가능하며 실제 공정은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-B1 / 작업번호: B1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	위층 지지대 연마

문서와 수행업체

수행업체	세진중공업 / 합성 배정
작성자	오민석 / 생산관리
책임자	이준호 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 09:40
종료일시	2026-10-30 11:10
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	3RD 통로 옆 지지대 6개소 연마 / 표면 1.2㎡ / 기존 1.5m×1.5m 구역

작업 위치와 연결

작업위치	G-3RD / 프레임 50 양중 공간 주변 / XY (49.395506, 0.149813)m
대상ID	SYN-B-SUPPORT-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-B1 / 직접: 위층 지지대 6개소
연결정보	바닥 투영 G-P110 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 B1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	연마공 1명 / 조공 1명 / 하부통제 1명
작업장비	100mm 그라인더 1대 / 공구 고정·작업대는 계획
사용물질	연마재 / 작동 연마석 파열·불티는 낙하 모델과 구분
작업사양	지지대 6개소 / 표면 처리 면적 1.2㎡
작업높이	3RD 14.730m +1.8m = A/B 16.530m [계획]

계획한 작업 순서

1단계	작업대·그라인더·보호덮개를 점검하고 공구·자재를 고정해 아래층 통제를 확인한다.
2단계	지지대 6개소를 연마하고 공구·자재가 바닥이나 옆 통로로 이탈하면 작업을 중지한다.
3단계	전원을 끄고 공구·부품·연마 잔재를 회수해 아래층에 종료 상태와 재개 조건을 인계한다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	3RD·4TH가 연결된 다층 블록 또는 사전 조립 블록 묶음을 가정. 실제 제작 블록 구성은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-B1 / 작업번호: B1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	위층 지지대 연마

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	작업대·그라인더·덮개 점검 / 공구·자재 고정 / B2 하부 출입 조정 [합성 계획]
혼재작업	B2 10:10~11:40 / 영향: B2 아래층 작업자 계획 일정 겹침 60분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 공구·자재 고정·이탈물 차단 / 보안면·보안경 / 통로 하부 출입 통제 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	공구·부품 낙하 / 튕김·굴러감	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	최종도면·최종계획서 / B1 / R05-FINAL-2026-10-12
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	옆 양중 통로는 낙하 경로 계획 / 사람의 대피로와 동일시하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	공구·부품 회수 / 통로·낙하 방호 인계를 기록합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	아래층 영향 종료는 공구 회수·통로 상태와 함께 구분합니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	3RD·4TH가 연결된 다층 블록 또는 사전 조립 블록 묶음을 가정. 실제 제작 블록 구성은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-B2 / 작업번호: B2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	아래층 자재 정리

문서와 수행업체

수행업체	한국카본 / 합성 배정
작성자	강유진 / 생산관리
책임자	정민수 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 10:10
종료일시	2026-10-30 11:40
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	4TH 통로 옆 의장 자재 24점 정리 / 적치 2묶음 / 기존 1.5m×1.5m 구역

작업 위치와 연결

작업위치	G-4TH / 프레임 50 양중 공간 주변 / XY (48.683895, 0.149813)m
대상ID	SYN-B-STOCK-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-B2 / 직접: 아래층 의장 자재 24점
연결정보	바닥 투영 G-P057 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 B2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	4명 [합성 계획]
담당배치	자재분류 2명 / 운반 1명 / 구역관리 1명
작업장비	분류용 표찰·운반 도구는 계획 / 상세 규격 미정
사용물질	도료·용제 사용 없음
작업사양	의장 자재 24점 / 적치 묶음 2개
작업높이	4TH A/B 10.555m 바닥 기준 / 인체 높이가 아닙니다.

계획한 작업 순서

1단계	위층 작업 상태와 통로 하부 통제를 확인하고 정리할 자재·허용 구역을 확인한다.
2단계	허용 구역에서 자재 24점을 분류해 2묶음으로 적치하고 낙하 가능 구역에서는 작업을 중지한다.
3단계	수량·적치 상태를 기록하고 위층 공구 회수와 통로 상태를 확인해 재개 조건을 인계한다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	3RD·4TH가 연결된 다층 블록 또는 사전 조립 블록 묶음을 가정. 실제 제작 블록 구성은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-B2 / 작업번호: B2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	아래층 자재 정리

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	B1 연마·공구 고정 상태 확인 / 통로 하부 통제·작업 허용 구역 확인 [합성 계획]
혼재작업	B1 09:40~11:10 / 영향: B2 아래층 작업자 계획 일정 겹침 60분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 위층 연마 중 영향 구역 출입 차단·정리 중지 / 물체 회수 후 재개 확인 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	위층에서 내려오거나 튕겨오는 물체에 노출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	최종도면·최종계획서 / B2 / R05-FINAL-2026-10-12
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	옆 양중 통로는 낙하 경로 계획 / 사람의 대피로와 동일시하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	자재 수량·적치 상태·상하 작업 인계를 기록합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	바닥 기준 0m를 머리·몸 높이로 사용하지 않습니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	3RD·4TH가 연결된 다층 블록 또는 사전 조립 블록 묶음을 가정. 실제 제작 블록 구성은 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-C1 / 작업번호: C1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	3번 화물탱크 질소 주입

문서와 수행업체

수행업체	동화엔텍 / 합성 배정
작성자	서도윤 / 생산관리
책임자	최서연 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 09:00
종료일시	2026-10-30 11:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	임시 질소 계통으로 3번 탱크 내부에 주입 / 호스 1계통·연결점 2개 [계획]

작업 위치와 연결

작업위치	G-UPPER / 상갑판 / 3번 탱크 외부 / XY (126.871922, -12.392597)m
대상ID	G-COT03-MVP / 구역 G-PLAN-ZONE-C1 / 직접: 3번 화물탱크 내부 질소 공급
연결정보	같은 탱크 전체 / G-P068·069·072·073 / 121·122·125·126 / 174·175·178·179
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 C1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	퍼지조작 1명 / 계측 1명 / 출입관리 1명
작업장비	질소 공급장치·유량계·산소측정기·무전기는 계획
사용물질	질소 N_2 / 공급 대상 G-COT03-MVP의 내부 공간
작업사양	공급호스 1계통 / 연결점 2개 / 유량·주입량 미정
작업높이	임시 작업면 26.6m / 조작 밸브 A/B 27.6m [추정]

계획한 작업 순서

1단계	공급 대상·호스 연결·허가를 확인하고 탱크 내부 인원 철수와 출입 차단을 확인한다.
2단계	출입 차단을 유지하며 임시 계통으로 질소를 주입하고 내부 진입 요청 시 공급을 중지한다.
3단계	공급을 중지·격리하고 산소·유해가스 측정과 환기 상태를 기록해 다음 진입에 인계한다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	형성된 탱크 내부의 질소 주입·배관 점검을 탑재 후 작업으로 분류. 실제 탱크 완성 상태는 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-C1 / 작업번호: C1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	3번 화물탱크 질소 주입

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	공급 대상·호스·허가 확인 / 내부 인원 철수·진입 차단 / C2와 주입·진입 분리 [합성 계획]
혼재작업	C2 10:00~12:00 / 영향: C2 탱크 내부 점검자 계획 일정 겹침 60분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 주입 중 탱크 진입 차단 / 공급 중지·격리 후 측정·환기·진입허가 확인 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	같은 탱크 내부의 산소 부족	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	최종도면·최종계획서 / C1 / R05-FINAL-2026-10-12
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	탱크 접근 설비는 임시 계획 / 출입·구조 경로의 세부 좌표는 미정
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	공급 차단·격리 / 환기·분위기 상태를 인계합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	질소 공급 종료 뒤에도 산소 부족이 남을 수 있어 종료 기록을 구분합니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	형성된 탱크 내부의 질소 주입·배관 점검을 탑재 후 작업으로 분류. 실제 탱크 완성 상태는 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-C2 / 작업번호: C2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	3번 탱크 내부 배관 점검

문서와 수행업체

수행업체	동성화인텍 / 합성 배정
작성자	백지현 / 생산관리
책임자	한지훈 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 10:00
종료일시	2026-10-30 12:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	배출·충전 배관 연결부 6곳(P01~P06) 점검 / 질소 영향은 같은 탱크 내부 인원 기준

작업 위치와 연결

작업위치	G-TANK / 3번 화물탱크 내부 / 같은 탱크 전체 / 점검점 6개는 별도 세부 계획
대상ID	G-COT03-MVP / 구역 G-COT03-MVP / 직접: 배관 연결부 6곳(P01~P06)
연결정보	같은 탱크 전체 / G-P068·069·072·073 / 121·122·125·126 / 174·175·178·179
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 C2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명 [합성 계획]
담당배치	배관점검 1명 / 외부감시 1명
작업장비	가스측정기·조명·무전기·점검표 / 타워 쪽 3m×4m 작업면 [계획]
사용물질	사용 물질 없음 / 같은 탱크 내부 진입
작업사양	육안 점검 6개소 / P01~P06 [추정 세부 계획]
작업높이	점검점 4.4·14.2·24.2m, 각 2점 / 작업면 +1.2m [추정]

계획한 작업 순서

1단계	질소 공급 중지·격리와 측정·환기·진입허가를 확인하고 외부감시자를 배치한다.
2단계	허가 후 점검자 1명이 P01~P06 연결부 6곳을 점검하고 재공급·조건 변화 시 철수한다.
3단계	탱크 내부에서 철수하고 연결부 6곳의 점검 결과와 내부 인원 철수 상태를 인계한다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	형성된 탱크 내부의 질소 주입·배관 점검을 탑재 후 작업으로 분류. 실제 탱크 완성 상태는 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-C2 / 작업번호: C2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	3번 탱크 내부 배관 점검

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	C1 공급 중지·격리 / 산소·유해가스 측정·환기 / 진입허가·외부감시 배치 [합성 계획]
혼재작업	C1 09:00~11:00 / 영향: C2 탱크 내부 점검자 계획 일정 겹침 60분 / 위험 단계 시간 미기재·잔류 별도 확인
방호조치	[합성 계획] 질소 공급 중 진입 금지 / 측정·환기·진입허가·외부감시 / 재공급 시 철수 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	질소 공급에 따른 탱크 내부 산소 부족	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	일정·위험종료 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	P01/03/05: (117,-1,4.4/14.2/24.2); P02/04/06: (118,+1,4.4/14.2/24.2)m
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	C2 작업면 3.2·13.0·23.0m / 3m×4m 임시 발판·접근 설비 [추정]
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	접속부 6개소 점검 결과 / 내부 인원 철수 기록
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	6점은 점검자 1명의 하위 지점이며 탱크 전체를 검사한다는 뜻이 아닙니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	형성된 탱크 내부의 질소 주입·배관 점검을 탑재 후 작업으로 분류. 실제 탱크 완성 상태는 미확인.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-E1 / 작업번호: E1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	그리스 펌프 시운전

문서와 수행업체

수행업체	동화엔텍 / 합성 배정
작성자	송지훈 / 생산관리
책임자	임태훈 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 13:00
종료일시	2026-10-30 15:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	그리스 펌프 시운전 / 가압 호스 고장 조건을 다루는 합성 시연 계획

작업 위치와 연결

작업위치	G-3RD / 조타기실 / 그리스 펌프 부근 / XY (3.065918, 1.423221)m
대상ID	SYN-E-GREASE-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-E1 / 직접: 그리스 펌프와 연결 호스
연결정보	바닥 투영 G-P104 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 E1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	시운전조작 1명 / 계측 1명 / 접근관리 1명
작업장비	SKF LAGG 50AE 참고 가정 / 자유 호스 3.5m
사용물질	그리스 / 300bar [계획] / 펌프 고정·한쪽 연결 유지
작업사양	가동 예시 14:20~14:21 / 기동 횟수 미기재
작업높이	3RD 14.730m +0.8m = 호스 고정점 15.530m [가정]

계획한 작업 순서

1단계	펌프·호스 연결과 고정을 확인하고 시험 영향 구역을 통제해 E2 인원 철수를 확인한다.
2단계	허용 조건 확인 후 14:20~14:21 펌프를 가동하고 호스 이상·누출 시 즉시 정지한다.
3단계	펌프를 정지·감압하고 호스·잔압 상태를 확인해 E2에 접근·재개 조건을 인계한다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	조타기실 펌프 작동시험과 주변 잔여 부품 작업으로 분류. 탑재 전 단품 시험도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-E1 / 작업번호: E1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	그리스 펌프 시운전

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	펌프·호스 연결·고정·정지수단 확인 / E2 영향 구역 철수·시험 허용 확인 [합성 계획]
혼재작업	E2 14:00~16:00 / 영향: E2 주변 부품 작업자 계획 일정 겹침 60분 / 펌프 가동 겹침 60초 [계획]
방호조치	[합성 계획] 호스 고정·연결 점검 / 주변 출입 차단·E2 철수 / 정지·감압 후 접근 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	풀린 가압 호스의 휘두름·분출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 60분 / 가동 14:20~14:21·60초 겹침 / 정지·감압 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	3RD 조타기실 출입 관계 / 옛 펌프 정비 경로 번호는 사용하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	펌프 정지·감압 / 호스 연결·주변 작업 인계
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	3.5m는 호스 길이 참고이며 분출·분리 부품의 전체 범위가 아닙니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	조타기실 펌프 작동시험과 주변 잔여 부품 작업으로 분류. 탑재 전 단품 시험도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-E2 / 작업번호: E2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	주변 부품 정리·수량 확인

문서와 수행업체

수행업체	현대힘스 / 합성 배정
작성자	문예진 / 생산관리
책임자	오민석 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 14:00
종료일시	2026-10-30 16:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	그리스 펌프 옆 별도 1m×1m 구역에서 주변 부품 정리·수량 확인

작업 위치와 연결

작업위치	G-3RD / 조타기실 / 그리스 펌프 옆 부품 정리 구역 / XY (2.017228, 3.707865)m
대상ID	SYN-E-PARTS-NEIGHBOR-01 / 구역 G-DEMO-ZONE-E2-NEIGHBOR / 직접: 주변 부품(종류·수량 미기재)
연결정보	바닥 투영 G-P104 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 E2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	부품 정리 1명 / 수량 확인 1명 / 구역관리 1명 [새 계획]
작업장비	분류용 표찰·부품함 [계획] / 정비 장비가 아닙니다.
사용물질	사용 물질 없음 / 그리스 펌프 주변 작업
작업사양	부품 종류·수량 미기재 / 분류·계수 후 기록 [합성 계획]
작업높이	3RD A/B 14.730m 바닥 기준 / 손·머리 높이 미정

계획한 작업 순서

1단계	부품함·표찰을 준비하고 정리 구역과 E1 펌프 가동·정지 연락 방법을 확인한다.
2단계	허용 구역에서 부품을 분류·계수하고 14:20 가동 전 영향 구역에서 철수해 작업을 중지한다.
3단계	E1 정지·감압 확인을 전달받은 뒤 재개하고 부품별 수량과 미확인 항목을 기록한다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	조타기실 펌프 작동시험과 주변 잔여 부품 작업으로 분류. 탑재 전 단품 시험도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-E2 / 작업번호: E2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	주변 부품 정리·수량 확인

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	부품함·표찰 준비 / E1 가동·정지 연락 확인 / 접근 허용 구역 확인 [합성 계획]
혼재작업	E1 13:00~15:00 / 영향: E2 주변 부품 작업자 계획 일정 겹침 60분 / 펌프 가동 겹침 60초 [계획]
방호조치	[합성 계획] E1 가동 전 영향 구역 철수·부품 정리 중지 / 정지·감압 확인 후 재개 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	인접 펌프의 풀린 호스·분출물에 노출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 60분 / 가동 14:20~14:21·60초 겹침 / 정지·감압 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	3RD 조타기실 출입 관계 / 옛 펌프 정비 경로 번호는 사용하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	부품 정리·수량 기록 / 펌프 가동·정지 인계
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	펌프 정지·잔압·호스 상태와 접근 허용을 확인한 뒤 주변 부품 작업을 재개한다. [합성 계획]
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	조타기실 펌프 작동시험과 주변 잔여 부품 작업으로 분류. 탑재 전 단품 시험도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-G1 / 작업번호: G1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	압축공기 배관 기밀시험

문서와 수행업체

수행업체	삼녹 / 합성 배정
작성자	신현수 / 생산관리
책임자	강유진 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 10:00
종료일시	2026-10-30 12:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	별도 시험 배관 조립체 기밀시험 / 저장탱크 본체 제외 / 총 1L [계획]

작업 위치와 연결

작업위치	G-2ND / 제어용 공기 저장탱크 주변 / XY (37.859925, 8.764045)m
대상ID	SYN-G-AIR-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-G1 / 직접: 작은 시험 배관 조립체와 연결부 4개
연결정보	바닥 투영 G-P108 / 시연 시험점 높이 G-P161 [합성 색인]
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 G1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	시험조작 1명 / 압력계측 1명 / 통제 1명
작업장비	압력계·레귤레이터·시험호스·마개 [계획]
사용물질	공기 / 게이지 6bar / 절대압 701kPa / 총 1L [계획]
작업사양	내경 20mm / 1m 직선 2개 L자 / 연결부 4개
작업높이	2ND 20.575m +1m = 시험점 21.575m [가정]

계획한 작업 순서

1단계	배관 조립체·연결부·호스·마개·계측기를 점검하고 시험구역 통제와 주변 인원 철수를 확인한다.
2단계	허용 조건 확인 후 10:30~11:30 공기로 가압해 기밀을 확인하고 이상 시 시험을 중지한다.
3단계	공급을 차단·감압해 잔압 상태를 확인하고 결과와 구역 해제 여부를 주변 작업에 인계한다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	별도 1L 시험 배관 조립체의 부분 시험과 지지대 설치를 블록 단계로 분류. 탑재 후에도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-G1 / 작업번호: G1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	압축공기 배관 기밀시험

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	시험구간·연결부·호스·마개·계측기 점검 / 통제구역·주변 인원 철수 확인 [합성 계획]
혼재작업	G2·A1/A2 영향 / B1/B2 층간 경로 미확인 계획 일정 겹침 60분 / 가압 겹침 30분 [계획] (G2 기준)
방호조치	[합성 계획] 연결부·호스·마개 고정 / 시험구역 출입 차단·주변 인원 철수 / 감압 후 해제 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	가압 부품 비산·호스 이탈·분출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 60분 / 가압 총 60분·G2와 30분 겹침 / 감압 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	2ND 시험 구역 주변 통로 / 대피 폭·시간을 새로 계산하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	감압·매체 배출 / 잔압과 구역 해제 기록
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	시험 일정 종료와 잔압 해제는 구분합니다. 30m는 후보 검색값입니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	별도 1L 시험 배관 조립체의 부분 시험과 지지대 설치를 블록 단계로 분류. 탑재 후에도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-G2 / 작업번호: G2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	주변 지지대 설치

문서와 수행업체

수행업체	동화엔텍 / 합성 배정
작성자	장민우 / 생산관리
책임자	서도윤 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 11:00
종료일시	2026-10-30 13:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	공기 저장탱크 주변 별도 구역에 지지대 4개 설치 / 체결부 8곳 / 시험 대상과 별개

작업 위치와 연결

작업위치	G-2ND / 제어용 공기 저장탱크 주변 / XY (39.859925, 8.764045)m
대상ID	SYN-G-SUPPORT-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-G2 / 직접: 지지대 4개와 체결부 8곳
연결정보	바닥 투영 G-P108 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 G2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	설치공 1명 / 조공 1명 / 구역관리 1명
작업장비	설치 공구·지지대 부품 [계획] / 상세 규격 미정
사용물질	사용 물질 없음 / 시험 배관 주변 설치
작업사양	지지대 4개 / 체결부 8개소
작업높이	2ND A/B 20.575m 바닥 기준 / 설치 높이 미정

계획한 작업 순서

1단계	지지대·체결 공구를 준비하고 G1 시험 통제구역과 설치 작업 허용 여부를 확인한다.
2단계	11:00~11:30 가압 겹침 중 시험 통제구역에 진입하지 않고 감압·해제 확인 뒤 설치한다.
3단계	지지대 4개와 체결부 8곳을 확인하고 설치 결과와 미완료 항목을 인계한다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	별도 1L 시험 배관 조립체의 부분 시험과 지지대 설치를 블록 단계로 분류. 탑재 후에도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-G2 / 작업번호: G2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	주변 지지대 설치

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	지지대·체결 공구 준비 / G1 가압·감압 연락 확인 / 작업 허용 구역 확인 [합성 계획]
혼재작업	G1 10:00~12:00 / 영향: G2 설치 작업자 계획 일정 겹침 60분 / 가압 겹침 30분 [계획]
방호조치	[합성 계획] G1 가압 중 시험 통제구역 진입·설치 중지 / 감압·해제 확인 후 재개 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	시험 배관의 부품·호스·분출에 노출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 60분 / 가압 총 60분·G2와 30분 겹침 / 감압 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	2ND 시험 구역 주변 통로 / 대피 폭·시간을 새로 계산하지 않습니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	설치·체결 결과 / 시험 감압 인계를 기록합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	시험점 +1m를 지지대 설치 높이로 자동 적용하지 않습니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	선행의장 [추정·합성 계획]
분류근거	별도 1L 시험 배관 조립체의 부분 시험과 지지대 설치를 블록 단계로 분류. 탑재 후에도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-L1 / 작업번호: L1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	배관 용접부 방사선 검사

문서와 수행업체

수행업체	세진중공업 / 합성 배정
작성자	유서진 / 생산관리
책임자	백지현 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 20:00
종료일시	2026-10-30 21:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	SYN-L-WELD-01 배관 용접부 1곳 방사선 검사 / 선원 이동·조사·복귀 [계획]

작업 위치와 연결

작업위치	G-UPPER / 상갑판 화물 배관 구역 / XY (80.000000, -3.000000)m
대상ID	SYN-L-WELD-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-L1 / 직접: 배관 용접부 1곳
연결정보	바닥 투영 G-P166 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 L1 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	2명 [합성 계획]
담당배치	RT 검사자 1명 / 통제 담당 1명
작업장비	Ir-192 10Ci / TCN827 / 20mm 후면판 [시연 계획]
사용물질	Ir-192 370GBq / 15mm 국소 바닥은 차폐 가정
작업사양	검사 용접부 1개소 / 조사 예시 20:40~20:42
작업높이	실제 도면 높이 미정 / 별도 선원 높이 27.6m [가정]

계획한 작업 순서

1단계	검사허가·선원·장비·차폐 배치를 확인하고 이동·조사 통제구역을 설정해 주변 인원을 철수시킨다.
2단계	허용 조건 확인 후 선원을 20:39:58~20:40 이동·20:40~20:42 조사·20:42~20:42:02 복귀시킨다.
3단계	선원 회수·장비 상태와 방사선 측정 결과를 확인하고 통제 해제 여부를 기록해 인계한다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	상갑판 현장 배관 설치·검사로 분류. 블록 간 연결부인지는 미확인하며 선행의장에서도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-L1 / 작업번호: L1 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	배관 용접부 방사선 검사

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	검사허가·선원·장비 상태 확인 / 이동·조사 구역 통제 / L2 철수 확인 [합성 계획]
혼재작업	L2 20:30~22:00 / 영향: L2 주변 설치 작업자 계획 일정 겹침 30분 / 이동·조사·복귀 겹침 124초 [계획]
방호조치	[합성 계획] 이동·조사 전 통제구역 설정·출입 차단·L2 철수 / 선원 회수·측정 후 해제 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	조사와 선원 이동 중 방사선 영향	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 30분 / 조사 120초·이동 4초·합계124초 겹침 / 해제 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	UPPER 화물 배관 주변 / 조사·이동 단계의 범위와 통행을 구분합니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	선원 회수·장비 상태 / 통제 해제 기록을 구분합니다.
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	조사 83·14·직하 9m / 이동 경로 전체 142m를 별도로 사용합니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	상갑판 현장 배관 설치·검사로 분류. 블록 간 연결부인지는 미확인하며 선행의장에서도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-L2 / 작업번호: L2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	배관 설치·치수 확인

문서와 수행업체

수행업체	삼녹 / 합성 배정
작성자	김하준 / 생산관리
책임자	조현우 / 현장 작업책임자
호선	GOLAR IGLOO / IMO 9633991 / 합성 작업 배정

작업 일정과 범위

시작일시	2026-10-30 20:30
종료일시	2026-10-30 22:00
시간대	Asia/Seoul
작업상태	합성 계획 / 혼재 검토 사례 / 동시 수행 승인 아님
작업범위	검사 구역 옆 배관 스풀 2점 설치·치수 6항목 확인 / 검사 용접부와 별개

작업 위치와 연결

작업위치	G-UPPER / 상갑판 화물 배관 구역 / XY (81.000000, -2.000000)m
대상ID	SYN-L-SPOOL-01 / 구역 G-PLAN-ZONE-L2 / 직접: 배관 스풀 2점과 치수 6항목
연결정보	바닥 투영 G-P166 / 블록은 작업 구역·위험 범위가 아닙니다.
도면자료	PF10110 Rev.C / R05-FINAL / 최종도면의 L2 표기

인원 장비와 작업사양

작업인원	3명 [합성 계획]
담당배치	설치공 1명 / 치수확인 1명 / 조공 1명
작업장비	설치·치수 확인 공구 [계획] / 상세 규격 미정
사용물질	사용 물질 없음 / 주변 배관 설치
작업사양	배관 스풀 2점 / 치수 확인 6항목
작업높이	실제 도면 높이 미정 / 27.6m는 선량 비교용 가정

계획한 작업 순서

1단계	배관 스풀과 설치·계측 공구를 준비하고 검사 통제구역과 철수 연락 방법을 확인한다.
2단계	허용 구역에서 설치하되 20:39:58 선원 이동 전 통제구역에서 철수해 설치·계측을 중지한다.
3단계	L1 선원 회수·측정·통제 해제를 확인한 뒤 재개하고 스풀 2점·치수 6항목 결과를 기록한다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	상갑판 현장 배관 설치·검사로 분류. 블록 간 연결부인지는 미확인하며 선행의장에서도 가능.

문서번호: SYN-WP-FINAL-261030-L2 / 작업번호: L2 / 개정 FINAL-T03

작성·발행: 2026-10-13 / 계획일: 2026-10-30 / 도면 배치 기준: R05

작업명	배관 설치·치수 확인

선행작업과 혼재 협의

선행작업	구역 통제·장비 점검·주변 작업 협의 [합성 계획] / 완료 시각 미기재
선행조건	스풀·설치·계측 공구 준비 / L1 이동·조사 연락 확인 / 허용 구역 확인 [합성 계획]
혼재작업	L1 20:00~21:00 / 영향: L2 설치 작업자 계획 일정 겹침 30분 / 이동·조사·복귀 겹침 124초 [계획]
방호조치	[합성 계획] 선원 이동·조사 전 통제구역 철수·설치 중지 / 회수·측정·해제 확인 후 재개 / 이행 미기재

예비 확인 기록

확인 항목	확인값	확인시각	유효범위
공간·대상	현재 계획에 연결	2026-10-12	본 문서·도면
위험요소	주변 검사·선원 이동의 방사선에 노출	계획 위험	해당·주변 작업
방호 상태	미기재 / 없음과 구분	미기재	판단 입력 보존
가동·위험 기간	예시와 일정 구분	계획값	단계별 비교
위험 종료	완료 기록 없음	미기재	시간만으로 해제 안 함

확인자	계획 정합성 검수 / 실제 관측 확인자·입력 시각은 미기재
기록근거	일정 겹침 30분 / 조사 120초·이동 4초·합계124초 겹침 / 해제 별도
유효조건	조건 변경 시 작업을 멈추고 주변 작업·통제 조건을 다시 확인한다. [합성 계획]

출입 대피와 이전 상태

출입구	원문 평면의 출입 관계 참고 / 옛 가상 출입구 번호는 사용하지 않습니다.
통로대피	UPPER 화물 배관 주변 / 조사·이동 단계의 범위와 통행을 구분합니다.
이전상태	현재 위치의 이전·잔류 기록 미기재 / 옛 공간의 관측값 이식 없음

작업 종료와 검토 인계

종료기록	설치·치수 결과 / 검사 종료와 구역 해제 인계
해제기록	미기재 / 일정 종료를 위험 종료·해제 완료로 바꾸지 않습니다.
후속요건	빔 밖이라는 이유로 위험 검토 후보에서 제외하지 않습니다.
검토승인	계획 정합성 검수 완료 / 실제 작업 승인은 본 문서의 결과가 아닙니다.

공정 단계

공정단계	탑재 후 의장·시험 [추정·합성 계획]
분류근거	상갑판 현장 배관 설치·검사로 분류. 블록 간 연결부인지는 미확인하며 선행의장에서도 가능.